CURSO FULL STACK DEVELOPMENT (2026)

Módulo de Bases de Datos

Implementación de Diagrama Entidad-Relación en SQLite

Actividad:

- **Proyecto seleccionado: Sistema de RRHH de control de ausencias.**
- **Fecha de entrega: 26/10/2026**
- **Herramienta utilizada: SQLiteStudio - Draw.io**

Integrantes del Grupo:

- **Damian David Zacarias**
- **Ayelan del Sol Miño**
- **Laura Mariana Castro**

Actividad práctica.

Vamos a trabajar pasando del diagrama entidad-relación a SQLite (o a una base de datos cualquiera)

- **Modalidad:** Grupos de 2 o 3 participantes.
- **Objetivo:** Transformar un diagrama entidad-relación (DER) realizado en la clase anterior en una base de datos funcional utilizando SQLite.

Consigna

Paso 1. Formar los grupos. Organícense en grupos de 2 o 3 participantes.

Paso 2. Instalar la herramienta. Descarguen e instalen SQLiteStudio, una aplicación gratuita que permite crear bases de datos y trabajar con SQL. Sitio oficial: https://sqlitestudio.pl/

Paso 3. Seleccionar un DER. Revisen los diagramas entidad-relación que realizaron en la clase anterior y elijan uno para trabajar en grupo. Puede corresponder a una panadería, escuela, biblioteca, comercio u otro sistema que hayan diseñado.

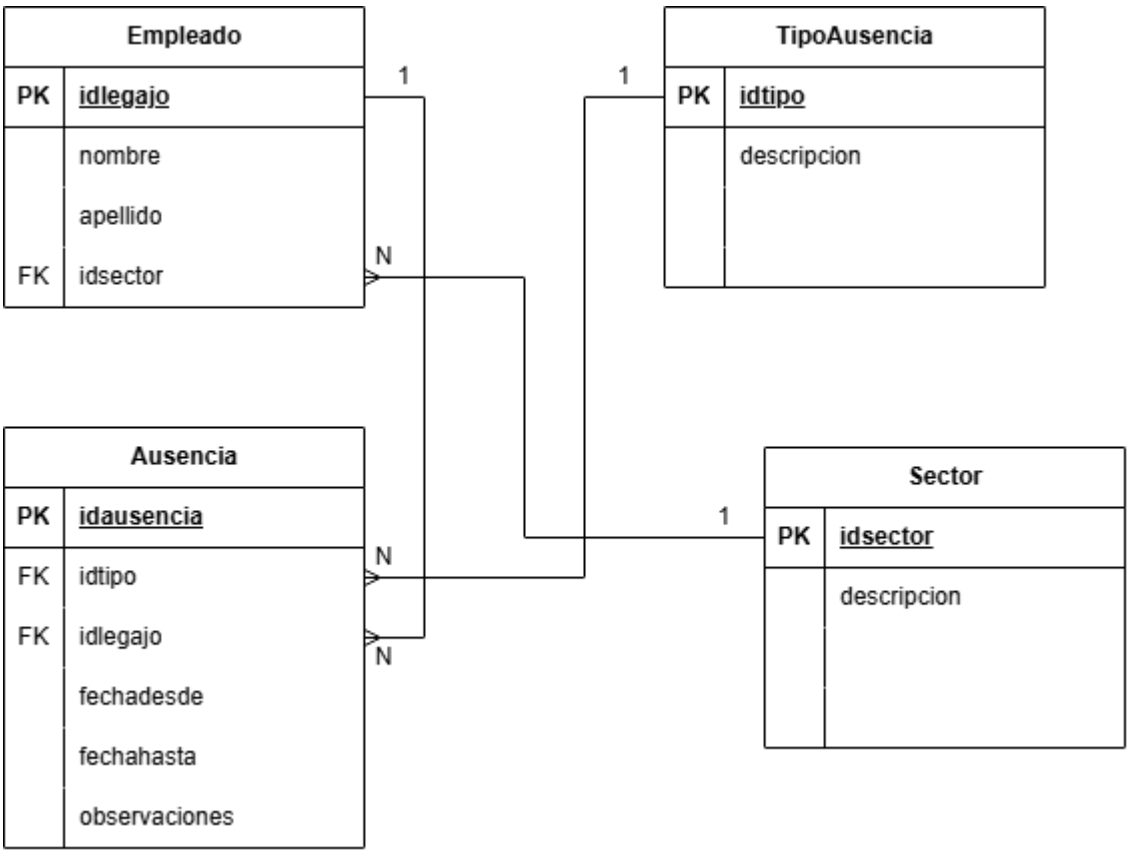
Paso 4. Crear la base de datos. A partir del DER seleccionado, creen una nueva base de datos en SQLiteStudio y asígnenle un nombre relacionado con el proyecto. Por ejemplo: biblioteca.db.

Paso 5. Crear las tablas. Utilizando sentencias SQL, creen las tablas que aparecen en su diagrama. Cada tabla deberá incluir:

- Un nombre representativo.
- Sus columnas y tipos de datos.
- Una clave primaria (PK).
- Las claves foráneas (FK) necesarias para representar las relaciones entre las tablas.

Cada grupo deberá presentar:

- El DER seleccionado.



- El archivo de la base de datos creada (.db).

  Nombre de base de datos: **Ausencia_empleado.db**

  Creación de tablas:

  CREATE TABLE Empleado(

  idlegajo INTEGER **PRIMARY KEY** AUTOINCREMENT,

  nombre TEXT,

  apellido TEXT,

  idsector INTEGER **FOREING KEY**);

```
CREATE TABLE Sector(
   idsector INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
   descripcion TEXT);

CREATE TABLE Ausencia(
   idausencia INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
   idtipo INTEGER FOREING KEY,
   idlegajo INTEGER FOREING KEY,
   fechadesde DATE, fechahasta DATE,
   observaciones TEXT);

CREATE TABLE TipoAusencia(
   idtipo INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
   descripcion TEXT);
```

Ingreso de datos:

```
INSERT INTO Empleado(nombre, apellido, idsector)
VALUES ('Alejandro', 'Gómez', 1);

INSERT INTO Sector(descripcion)
VALUES ('Proveedores');

INSERT INTO Ausencia(idtipo, idlegajo, fechadesde, fechahasta, observaciones)
VALUES (3, 3, '1989-10-20', '1989-10-23', 'Maternidad');
```

Vista de datos de cada una de las tablas:

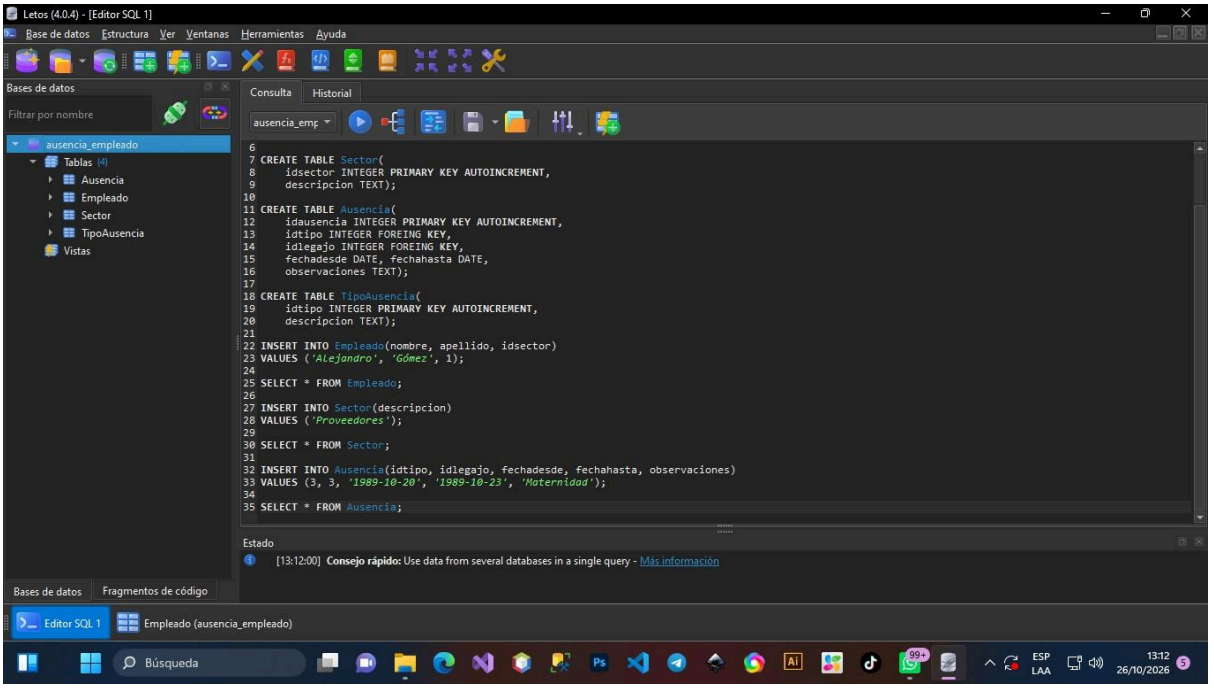
SELECT * FROM Ausencia;

SELECT * FROM Empleado;

SELECT * FROM TipoAusencia;

SELECT * FROM Sector;

- Una captura de pantalla de SQLiteStudio donde se vean las tablas creadas.



- Identificación correcta de las claves primarias

Identificadas en cada una de las tablas creadas arriba.